

Criptografía

Fernando Martínez

fernando.martinez@upc.edu

Departament de Matemàtiques

Universitat Politècnica de Catalunya

15 de julio de 2025

Temario

- ➊ Introducción a la criptografía
- ➋ Criptografía de clave secreta: Flujo (Stream) y Bloque (Block)
- ➌ Criptografía de clave pública: key encapsulation mechanism (KEM) y firmas digitales
 - Factorización de enteros (IF)
 - RSA
 - Logaritmo discreto (DL)
 - Cuerpos finitos (DH)
 - Curvas elípticas (ECC)
 - Retículos (Lattices)
 - NewHope, NTRU
 - Hash-based signatures
- ➍ Protocolos y aplicaciones criptográficas: PKI, TLS, Números (pseudo)aleatorios, Kerberos, SMIME,...
- ➎ Nuevas tendencias: Post-Quantum Cryptography, Quantum Cryptography, Lightweight Cryptography

Bibliografía

-  Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher and Joseph H. Silverman. **An Introduction to Mathematical Cryptography**. Springer, 2014.
<http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-77993-5>
-  Christof Paar and Jan Pelzl. **Understanding Cryptography**. Springer-Verlag, 2010.
-  Menezes, A.J., Oorschot, P.C., Vanstone, S.A. **Handbook of applied cryptography**. CRC Press, 1997.
<https://cacr.uwaterloo.ca/hac/>
-  Ross Anderson **Security Engineering**. Wiley, 2008.
<http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/book.html>
-  Paul C. van Oorschot **Computer Security and the Internet: Tools and Jewels**. Springer, 2020.
<https://people.scs.carleton.ca/~paulv/toolsjewels.html>

Organización del curso

- Teoría
- Laboratorio¹:

Práctica	Sesiones	Inicio	Entrega	Puntuación
Clave secreta	5	18/09/2025	23:59 17/10/2025	1,5
Clave pública: RSA	5	23/10/2025	23:59 28/11/2025	1,25
Clave pública: ECDSA	3	04/12/2025	23:59 19/12/2025	1,25

- Evaluación:
Laboratorio: 4 puntos.
Examen clave secreta: 2 puntos.
Examen clave pública: 4 puntos.

¹Una vez subida cada práctica se ha de enviar un correo firmado digitalmente a fernando.martinez@upc.edu que contenga el SHA512 del fichero subido. Sin el correo no se considerará la práctica entregada. Fecha límite para enviar el correo: las 23:59 del martes 23/12/2025.